1.0 Introduction à la résistance des matériaux



Plan

1. Qu'est ce que la résistance des matériaux
2. Équations d'équilibre d'un solide
3. Méthode de résolution
4. Problèmes
5. Conclusion

Hibbeler: Sections 1.1, 1.2

1. Qu'est ce que la résistance des matériaux?

- Dans vos futurs carrières d'ingénieurs, vous serez appelé à concevoir des pièces ou structures qui devront supporter et transmettre des charges.

- Vous devrez vous assurer que la pièce est assez
  - Résistante
  - Rigide
  - Endurante
  - Etc.







1. Qu'est ce que la résistance des matériaux?

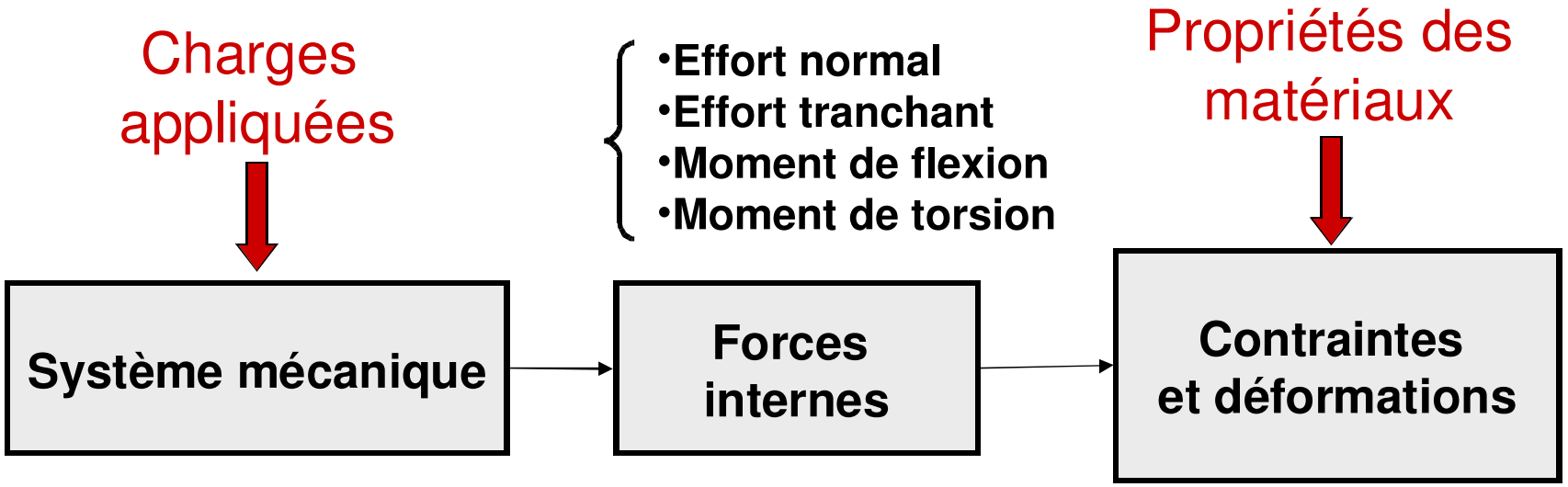
- En tant qu'ingénieurs, vous avez donc besoin de savoir comment une structure se comporte lorsqu'elle est soumise à un chargement.
  - Quelle est la déformation? Est elle acceptable?
  - Quelle est la charge maximale?

- Pour répondre à ces questions:
  - Utiliser les principes de la résistance des matériaux

- Résistance des matériaux appelée aussi mécanique des corps déformables.

1. Qu'est ce que la résistance des matériaux?

- La RDM permet d'obtenir des relations entre les charges appliquées et les charges internes, les déformations et les contraintes qui se développent dans un solide.



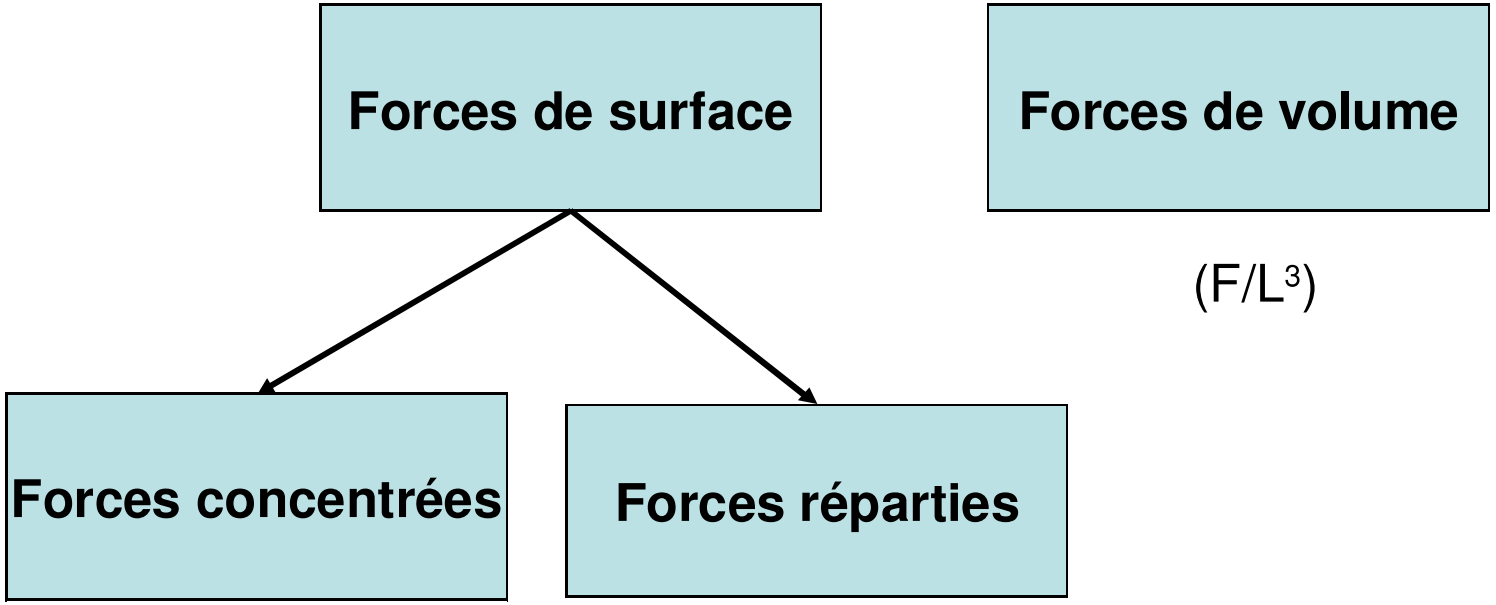
Plan

1. Qu'est ce que la résistance des matériaux
2. **Équations d'équilibre d'un solide**
3. Méthode de résolution
4. Problèmes
5. Conclusion

2. Équations d'équilibre d'un solide

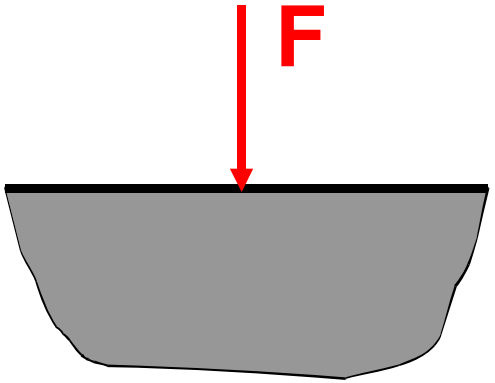
2.1 Charges appliquées

- Charges et moments qui s'exercent sur le système
- Classifiées en 2 catégories



2. Équations d'équilibre d'un solide

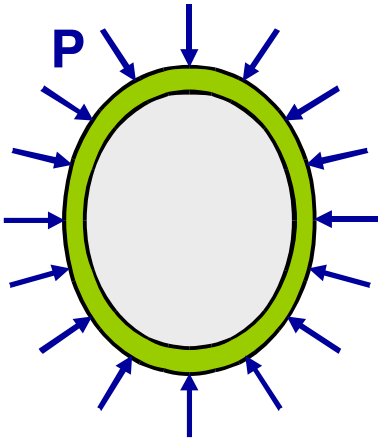
Force concentrée



Force répartie

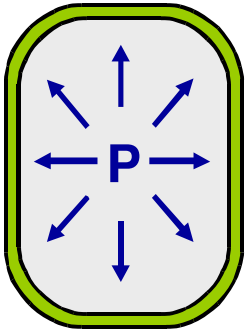
Chargement hydrostatique



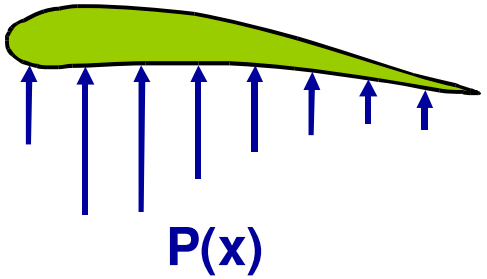


Réservoir sous pression





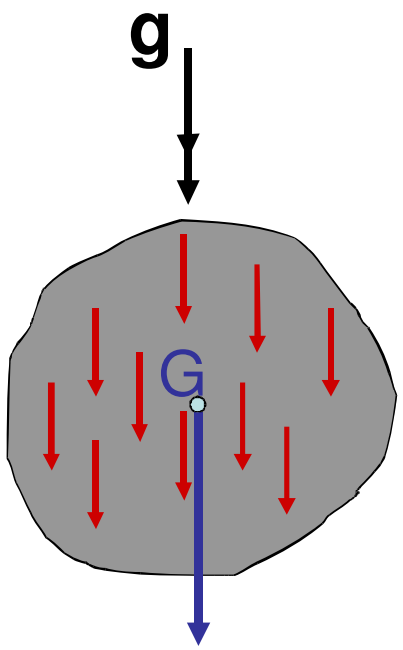
Chargement aérodynamique



2. Équations d'équilibre d'un solide (rappels)

Forces de volume

- Réparties en tout point du volume du corps
- Exemples: - gravité
  - effets centrifuges
  - champs électromagnétiques



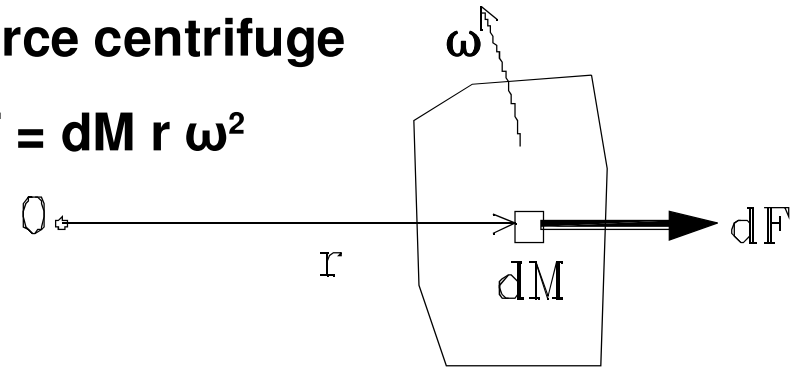
ρg
(N/m^3)

$$W=\rho g V=Mg$$

Force de gravité

Force centrifuge

$$dF = dM\, r\, \omega^2$$

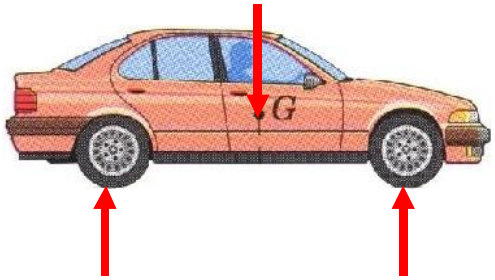


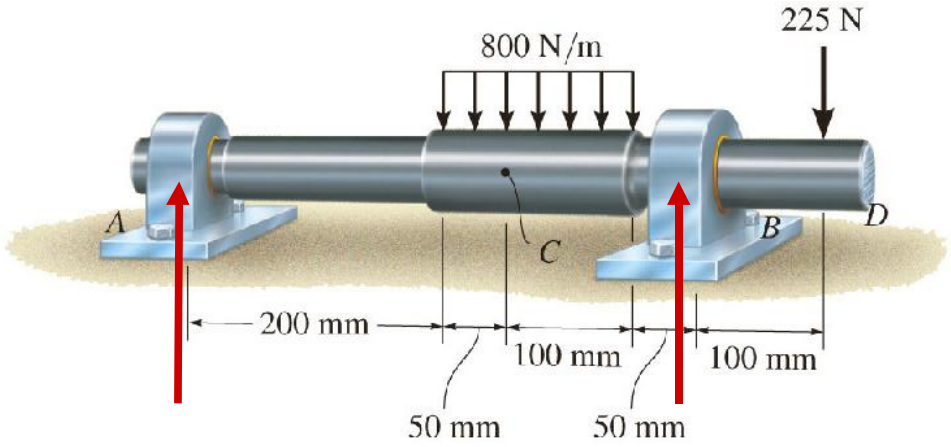
2. Équations d'équilibre d'un solide

2.2 Réactions aux appuis

Les efforts externes qui agissent sur un corps sont en général transmis à un autre corps en contact avec le premier ou à des supports. Les forces qui se développent aux supports ou aux points de contact sont appelées réactions.

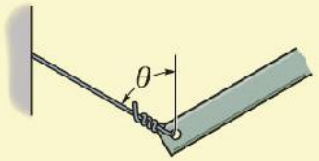
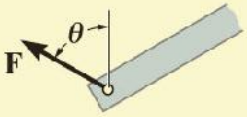
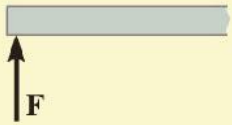
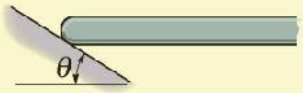
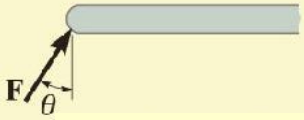
Exemples:



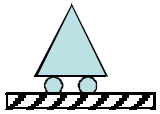


2. Équations d'équilibre d'un solide

Différents types de supports

Type de support	Réactions
 Câble	
 Rouleau	
 Contact lisse	

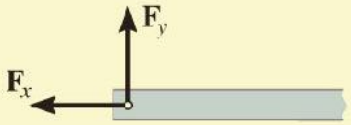
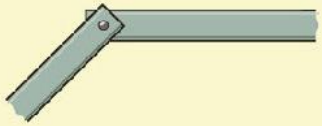
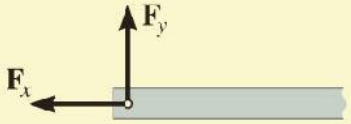
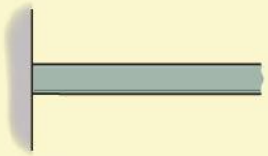
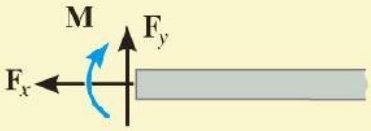
Appui simple mobile



Force normale à la surface

2. Équations d'équilibre d'un solide

Différents types de supports

Type of connection	Reaction
 Pivot	
 Joint pivoté	
 Encastrement	

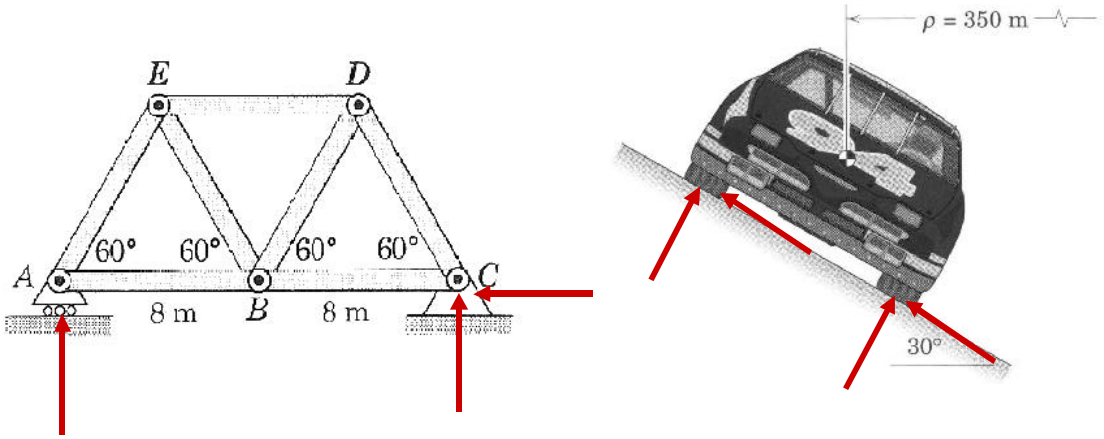
 Appui simple fixe

2. Équations d'équilibre d'un solide

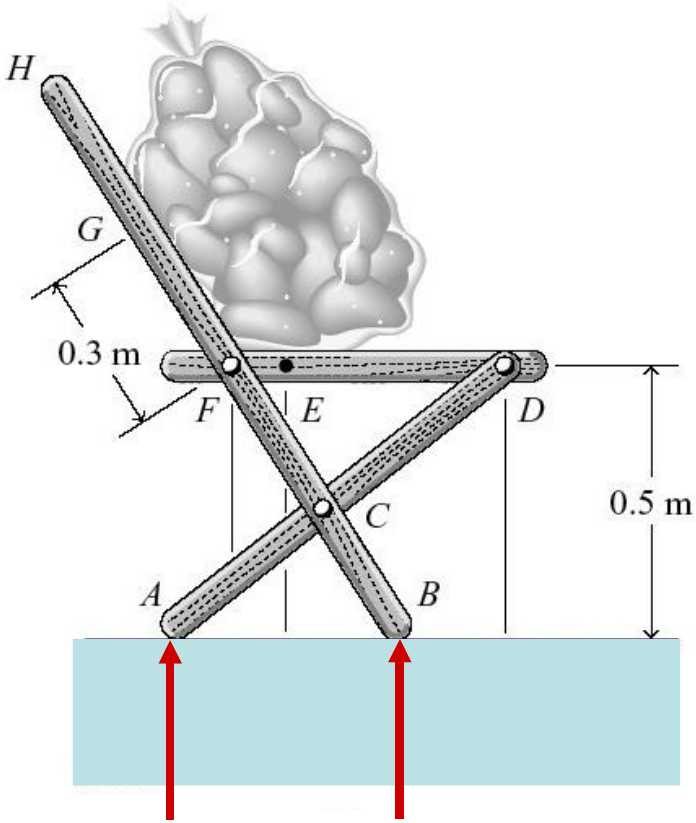
Établir le type de réactions agissant sur un corps est une étape essentielle dans l'analyse d'un problème.

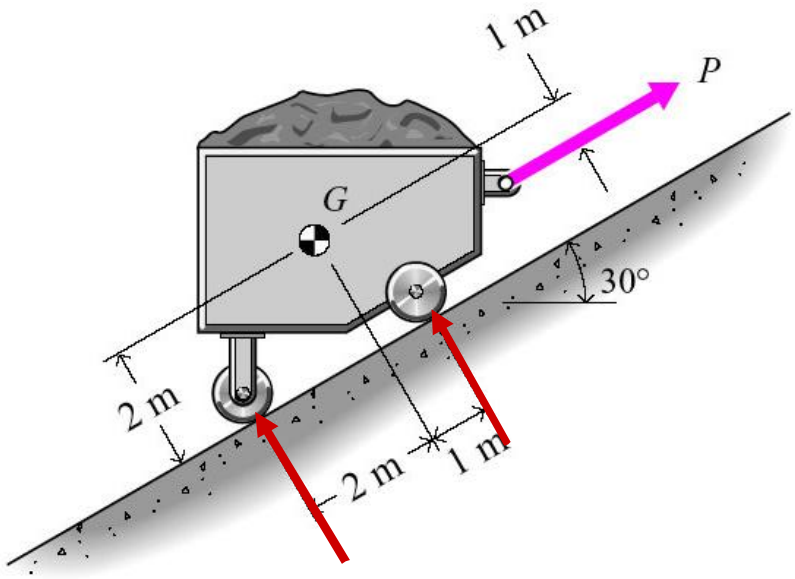
A quel endroit le corps est en contact avec son environnement extérieur?

A chaque contact de quelle façon le corps est retenu?



2. Équations d'équilibre d'un solide





2. Équations d'équilibre d'un solide

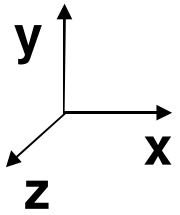
2.3 Équations d'équilibre

Pour qu'un corps soit en équilibre, il faut que les forces et les moments satisfassent:

$$\Sigma F = 0 \qquad \Sigma M = 0$$

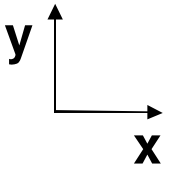
Dans un système de coordonnées x, y, z:

$$\Sigma F_x = 0 \qquad \Sigma F_y = 0 \qquad \Sigma F_z = 0$$
$$\Sigma M_x = 0 \qquad \Sigma M_y = 0 \qquad \Sigma M_z = 0$$



En 2D, dans un système de coordonnées x, y:

$$\Sigma F_x = 0 \qquad \Sigma F_y = 0 \qquad \Sigma M_z = 0$$



2. Équations d'équilibre d'un solide

2.4 Diagramme du corps libre

Pour obtenir les équations d'équilibre, une étape essentielle est de dessiner un diagramme du corps libre ou DCL.

Procédure:

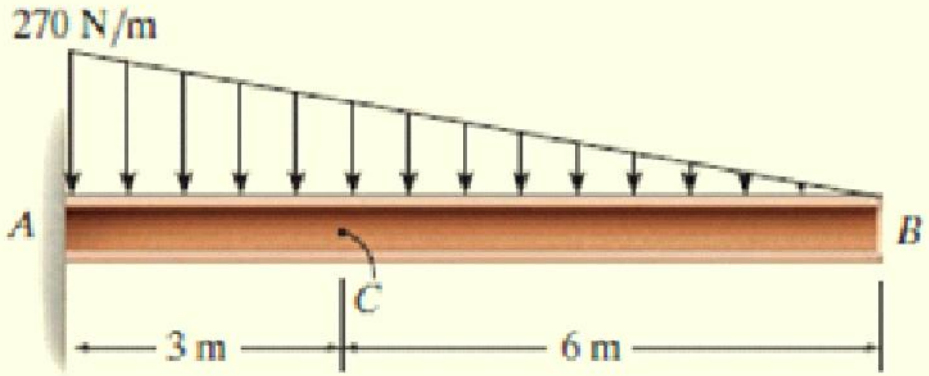
1) Isoler le corps de son environnement
2) Identifier les sollicitations externes (forces et moments)
3) Dessiner les sollicitations externes
4) Identifier les réactions aux appuis
5) Dessiner les réactions aux appuis

2. Équations d'équilibre d'un solide

- **2.5 Exemple**

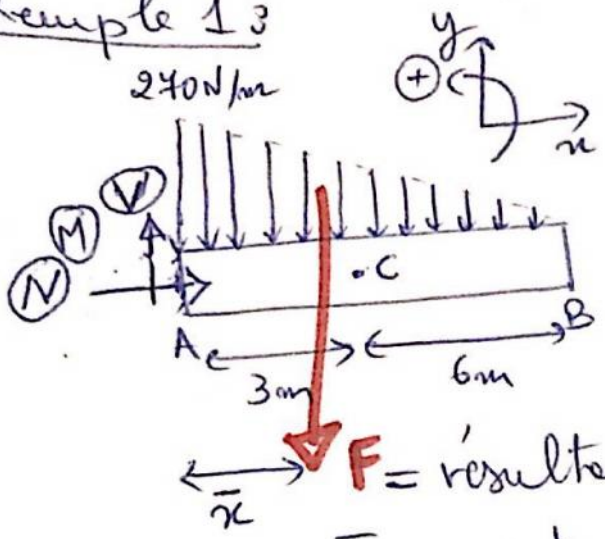
1) Déterminer les réactions à l'appui A.
2)

Determine the resultant internal loadings acting on the cross section at C of the cantilevered beam shown in Fig. 1–4*a*.



(a)

Exemple 1 :



charge répartie appliquée d'une façon variable sur la barre AB : $\sigma(x)$

F = résultante des forces reparties

$\bar{x}$: point d'application de F

La distribution $\sigma(x)$ est linéaire d'après les données

$$\sigma(x) = ax + b$$

$$\sigma(0) = 270\,N/m \; ; \; \sigma(9) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 270 = b \\ 0 = a \times 9 + b = 9a + 270 \Rightarrow a = -30 \end{cases}$$

donc $\sigma(x) = -30x + 270\ (N/m)$

Question : Déterminer les réactions à l'appui A ?

C'est à dire trouver V_A, N_A et M_A ?

Equilibre

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \Rightarrow \boxed{N_A = 0} \\ \sum F_y = 0 \Rightarrow V_A - F = 0 \\ \sum \vec{M}_A = \vec{0} \Rightarrow M_A + V_A \times 0 - F \times \bar{x} = 0 \end{cases}$$

Scanné avec CamScanner

Question $F = ?$ $\bar{x} = ?$

(*) F est la résultante des forces $\Rightarrow F = \int_0^9 \sigma(x)\,dx$

$$= \int_0^9 (-30x + 270)\,dx = \left[-15x^2 + 270x\right]_0^9$$

$$= -15 \times 81 + 270 \times 9$$

$$= 1215\ N$$

Autre méthode : F = Aire du triangle des charges

$$= \frac{270 \times 9}{2} = 1215\ N$$

(*) $\bar{x}$ est le point d'application, c'est le centre de gravité des forces réparties appliquées :

$$\bar{x} = \frac{\int_0^9 x\sigma(x)\,dx}{\int_0^9 \sigma\,dx} = \frac{\int x(-30x + 270)\,dx}{1215}$$

$$= \frac{\left[-30\frac{x^3}{3} + 270\frac{x^2}{2}\right]_0^9}{1215} = 3$$

ou bien le centre de gravité d'un triangle rectangle est $\frac{L}{3} = \frac{9}{3} = 3$.

Scanné avec CamScanner

Donc $\sum f_y = 0 \Rightarrow V_A - F = 0$

$$\Rightarrow \boxed{V_A = F = 1215\ N}$$

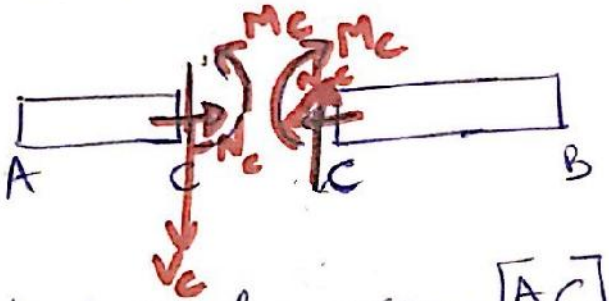
$$\sum \vec{M}_A = \vec{0} \Rightarrow M_A + V_A \times 0 - F \times \overline{AC} = 0$$

$$\Rightarrow M_A = F \times \overline{AC} = 1215 \times 3$$

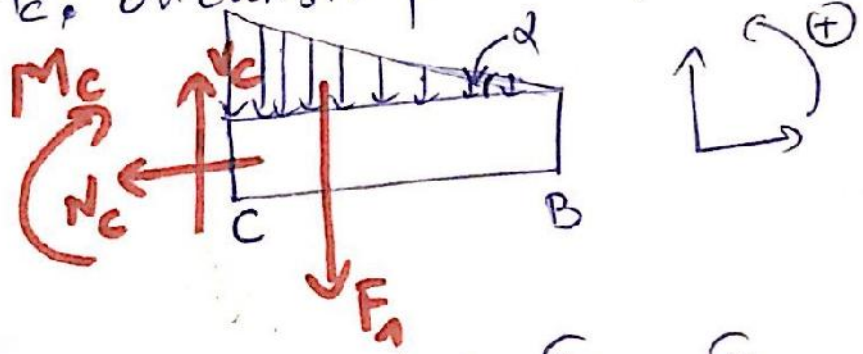
$$\boxed{M_A = 3645\ N.m}$$

Efforts internes au niveau du point C ? ($\overline{AC} = 3m$ de A)

on divise virtuellement la barre au point C :



On peut choisir le morceau [AC] ou [CB] pour trouver N_c, V_c, M_c ; on choisit par exemple [CB]



$G_c = ?$ on sait que $tg\alpha = \frac{G_c}{CB} = \frac{G_A}{AB}$

$$\Rightarrow G_c = G_A \frac{CB}{AB} = 270 \frac{6}{9}$$

$$= 180\ N/m$$

Scanné avec CamScanner

ou bien on utilise $G(x) = -30x + 270$ et donc

$$G(3) = -30 \times 3 + 270 = 180 \text{ N/m}$$

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_c = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_c - F_1 = 0 \quad \text{avec } F_1 = \frac{6 \times 180}{2} = 540 \text{ N}$$

donc $\boxed{V_c = 540 \text{ N}}$

$$\sum \vec{M}_c = \vec{0} \Rightarrow -M_c - F_1 \times [C\bar{x}_1] = 0$$

$\bar{x}_1$ est le point d'application de F_1

$\bar{x}_1$ est le centre de gravité du nouveau triangle donc la distance $[C\bar{x}_1] = \frac{CB}{3} = \frac{6}{3} = 2$

$$\Rightarrow -M_c - 540 \times 2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M_c = -1080 \text{ N.m}}$$

2700

Remarques

1) on peut calculer $\bar{x}_1 = \dfrac{\int_3^9 x\,G(x)\,dx}{\int_3^9 G(x)\,dx} = 5$ donc $[C\bar{x}_1] = 2$

F_1

2) On peut refaire le calcul de N_c, V_c et M_c en utilisant le morceau AC

Scanné avec CamScanner

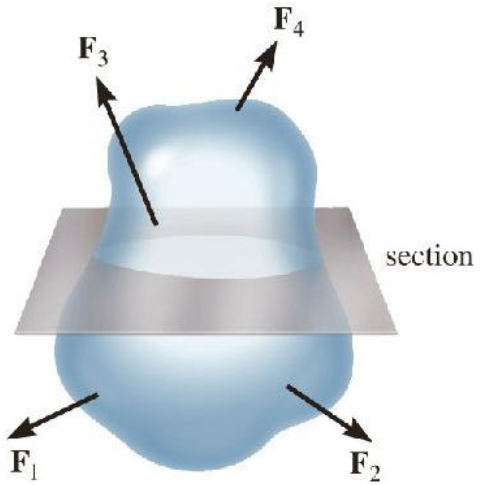
2. Équations d'équilibre d'un solide

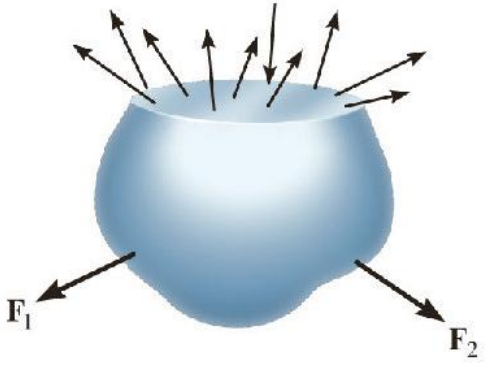
- **2.6 Efforts internes**

Charges appliquées

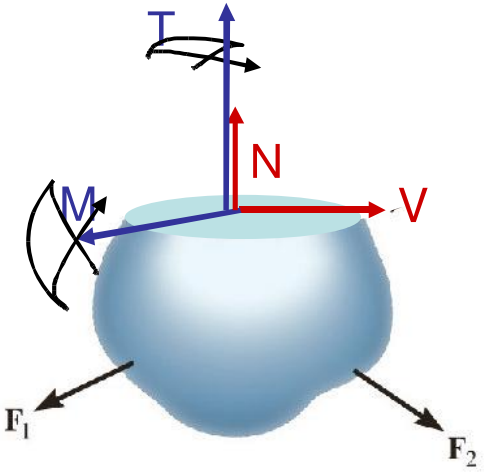
- **Effort normal**
- **Effort tranchant**
- **Moment de flexion**
- **Moment de torsion**

Système mécanique → **Forces internes** → **Contraintes et déformations**

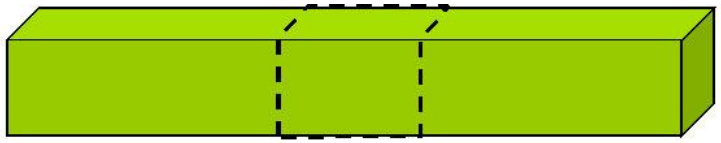




duction



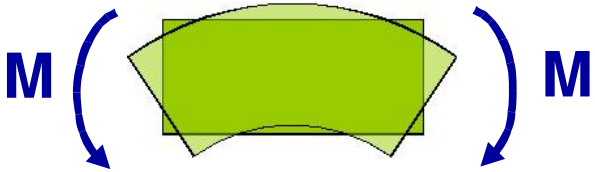
Définition



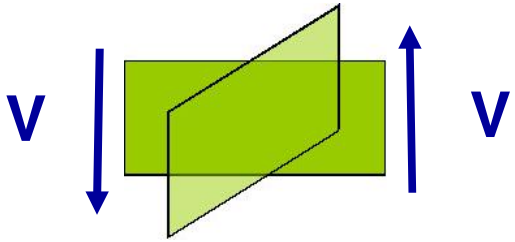
Effort normal:



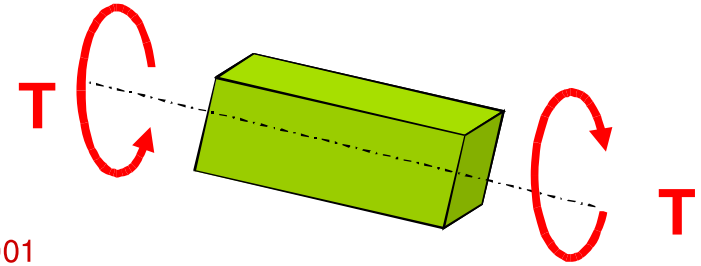
Moment de flexion:

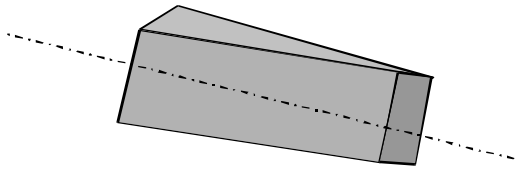


Effort tranchant:



Moment de torsion:



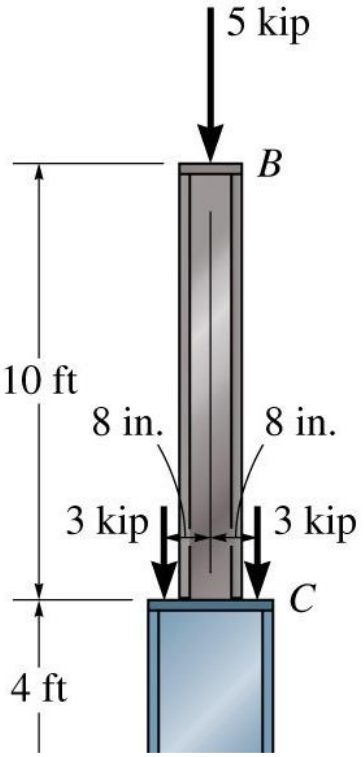


2. Équations d'équilibre d'un solide

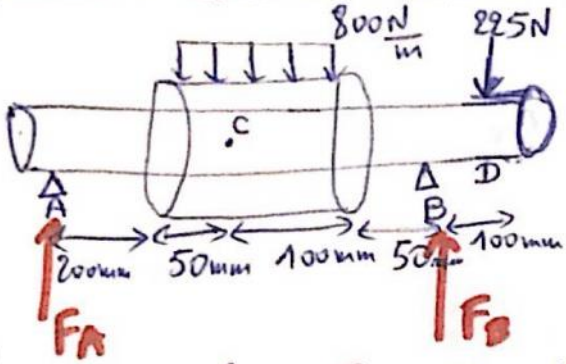
- **2.7 Exemples (Pb. 1.1 a)**

Déterminer l'effort interne au point A.

Le segment BC pèse 180 lb/ft et le segment CD pèse 250 lb/ft.



Exemple 2 : Déterminons les efforts internes au point C



Hypothèse :
$M_A = M_B = 0$

① Les forces appliquées : $800\frac{N}{m} \times 150\times10^{-3}\,m = 120N$ et 225 N au point "D"

La force 120N s'applique à 275 mm de A
la force 225N " " à 500 mm de A

② Les réactions : F_A et F_B

$$F_A + F_B - 120 - 225 = 0 \Rightarrow \boxed{F_A + F_B = 345N}$$

③ Les moments en A et en B sont supposés nuls

$$\sum \vec{M}_A = \vec{0} \Rightarrow \underbrace{M_A}_{0} - 120\times275.10^{-3} + F_B \times 400.10^{-3} - 225\times500.10^{-3} = 0$$

$$\Rightarrow F_B = \frac{120\times275 + 225\times500}{400}$$

$$\Rightarrow \boxed{F_B = 363,75N}$$ ← Barre touchée de bas !

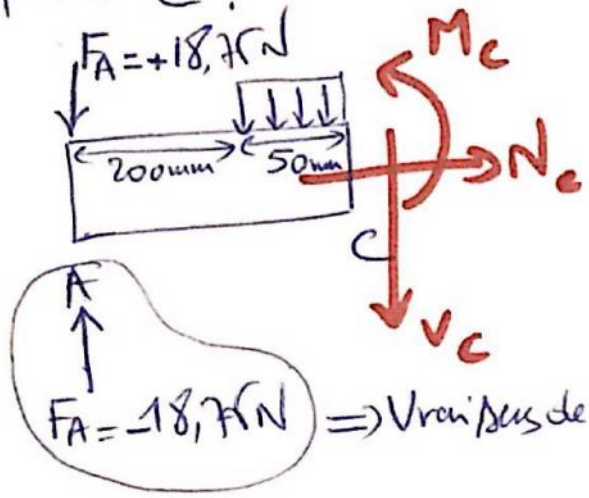
Donc $F_A = 345 - 363,75$

$$\Rightarrow \boxed{F_A = -18,75N}$$ ← barre touchée de haut !

Scanné avec CamScanner

Effort interne au niveau du point C ?

On divise virtuellement la barre au niveau du point C :



$\Rightarrow$ Vrai sens de F_A est vers le bas

$$\sum f_x = 0 \Rightarrow N_c = 0$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow -18,75 - 800 \times 50.10^{-3} - V_c = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{V_c = -58,75 \text{ N}} \Rightarrow \text{Vrai sens de } V_c \text{ est } \uparrow$$

$$\sum \vec{M}_c = \vec{0} \Rightarrow M_c + (800 \times 50.10^{-3}) \times 25.10^{-3} + 18,75 \times 250.10^{-3} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{M_c = -5,6875 \text{ Nm}}$$

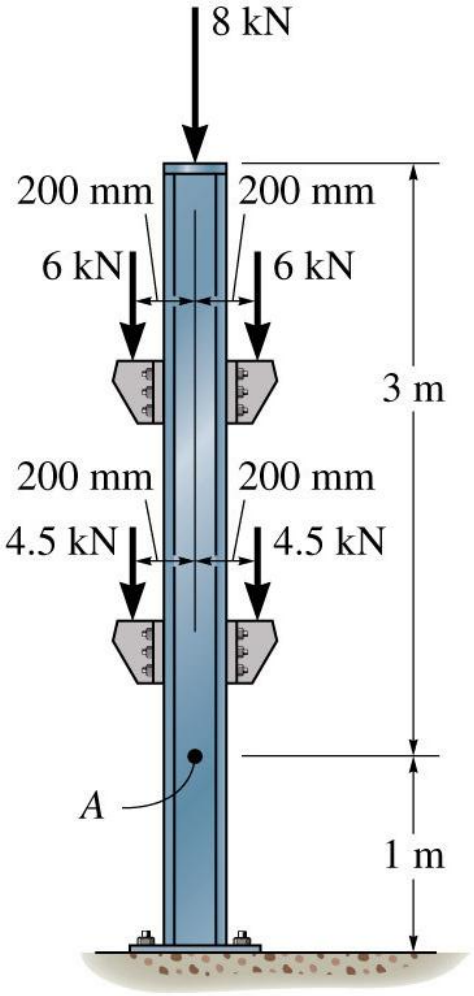
M_c est un moment interne qui résulte comme réaction aux efforts extérieurs appliqués.

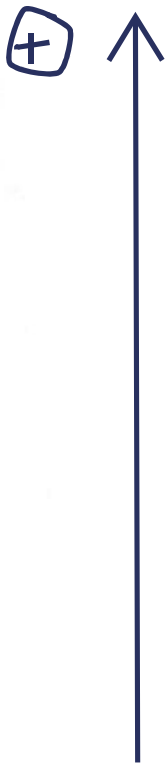
Scanné avec CamScanner

2. Équations d'équilibre d'un solide

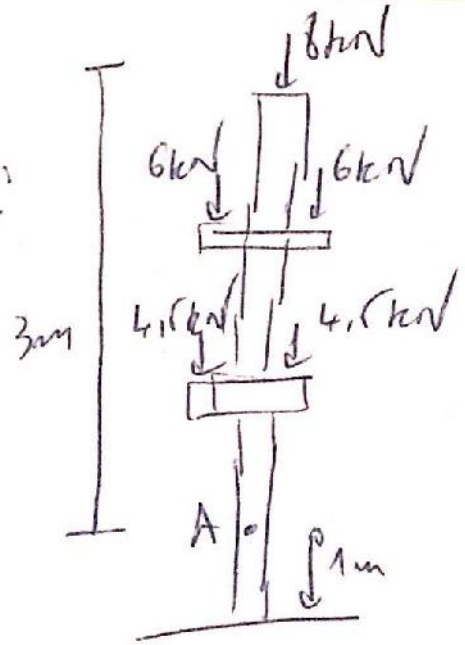
- **Exemples Traction (voir livre)**

Déterminer les efforts internes au point A.
La colonne a une masse de 200 kg/m.





Exple :



$m = 200\ kg/m$

$$F_A - 4{,}5 - 4{,}5 - 6 - 6 - 8 = \underbrace{200 \times 3 \times 9{,}81}_{5{,}886\ kN}$$

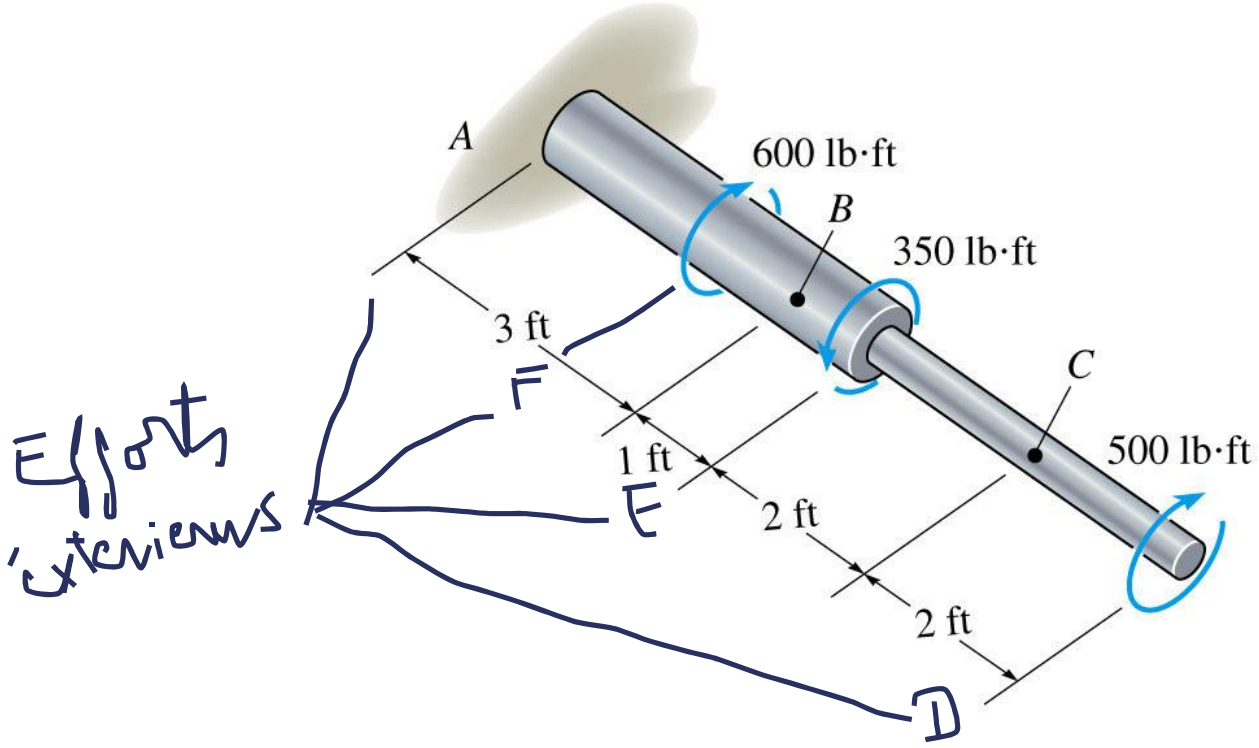
$$\Rightarrow F_A = 34{,}886 \simeq 34{,}9\ kN$$

Scanned with CamScanner

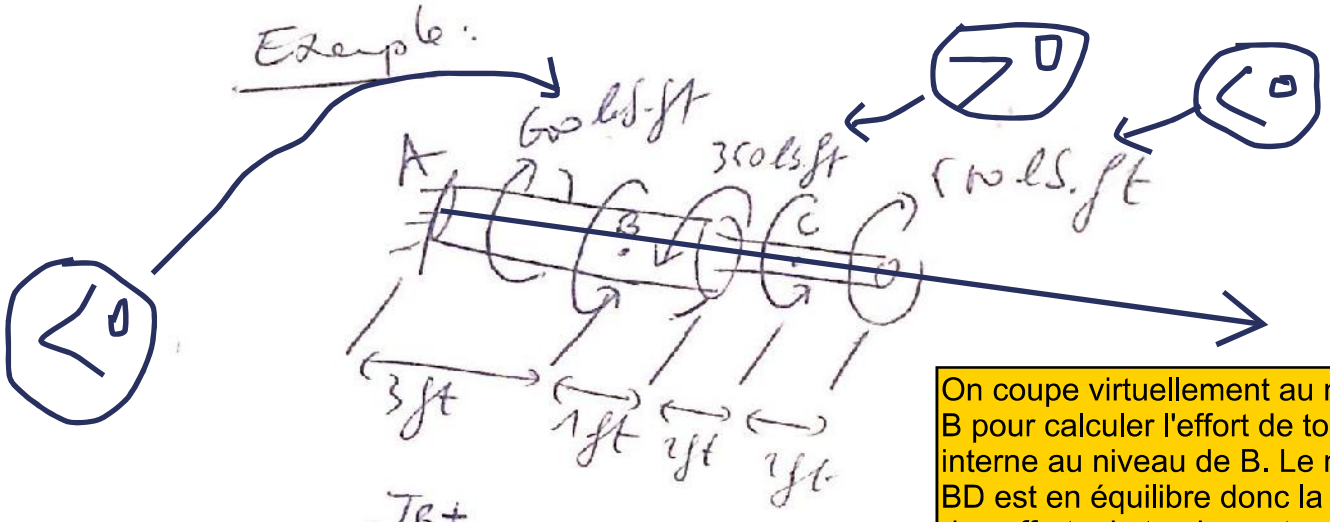
2. Équations d'équilibre d'un solide

- **Exemple Torsion (voir livre)**

Déterminer les efforts internes aux points B et C.



Exemple :



On coupe virtuellement au niveau de B pour calculer l'effort de torsion interne au niveau de B. Le morceau BD est en équilibre donc la somme des efforts de torsion est nulle sur le morceau BD

$T_B +$ ~~[illegible]~~ $350 - 500 = 0$

$\Rightarrow T_B = 500 - 350 = 150$ lbs. ft

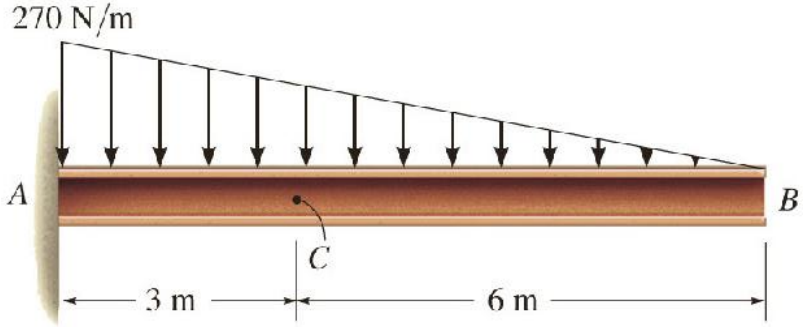
$T_C = 500$ lbs. ft

Aussi $T_A - 500 + 350 - 600 = 0 \Rightarrow T_A = 750$ lbs ft

Scanned with CamScanner

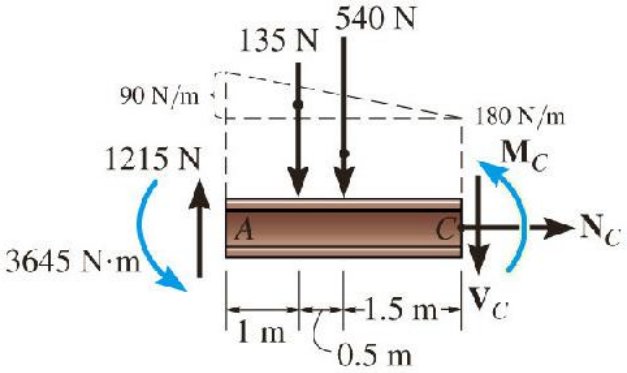
3. Principe de résolution d'un problème

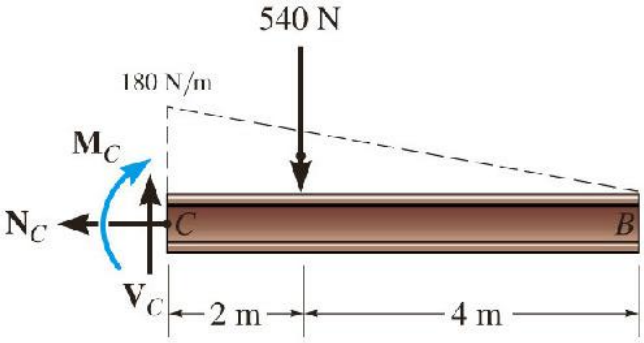
Convention de signe:



N>0 traction

N<0 compression





5. Conclusion

- On a revu:
  - Efforts externes
  - Réactions aux appuis
  - Diagramme de corps libre
  - Efforts internes

- Essentiel de bien maitriser ces notions pour continuer le cours
- Pour vous aider: Résumé de Statique sur Pixel